Alan Teorisi

Elektrostatik: Coulomb yasası ve elektrik alan

Orijinal not: Ders3.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

orj. s. 1

Elektrostatik

Şekil: Sol üstte A noktasında q_1, sağda q_2 yükü; A'dan sağa doğru $\vec{e}_{12}$, q_2 noktasından sola doğru $\vec{e}_{21}$ birim vektörleri, aralarında kesikli çizgi ve üstte $\vec{r}_{12}$ vektörü. Hemen altında aynı şekil A ve B noktalarıyla (A'da q_1 ve $\vec{e}_{12}$, B'de q_2 ve $\vec{e}_{21}$), kırmızı kesikli çizgilerle ve üstünde $r_{12} = |\overrightarrow{AB}| = r_{21}$ yazısıyla.
(orijinal notta, s. 1)

$$\vec{e}_{12} = \frac{\vec{r}_{12}}{|\vec{r}_{12}|}, \qquad |\vec{e}_{12}| = |\vec{e}_{21}| = 1, \qquad \vec{e}_{21} = -\vec{e}_{12}$$

$$\vec{r}_{12} = r_{12} \cdot \vec{e}_{12}, \qquad \vec{r}_{21} = r_{21}\,\vec{e}_{21} = -r_{12}\,\vec{e}_{12}$$

$$r_{12} = |\overrightarrow{AB}| = r_{21}$$

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi}\,10^{-9}\ \text{F/m} \quad \text{(Boşluğun elektrik sabiti)}$$

$$\vec{r}_{12} = \overrightarrow{AB} = r_{12} \cdot \vec{e}_{12} = -\vec{r}_{21} = -r_{21}\,\vec{e}_{21}$$

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{q_1 q_2}{(r_{12})^2}\,\vec{e}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

($\vec{F}_{12}$: q_1'in q_2'ye uyguladığı kuvvet; $\vec{F}_{21}$: q_2'nin q_1'e uyguladığı kuvvet)

Şekil: A ve B noktaları arasında doğru parçası: A'dan sağa doğru $\vec{e}_{AB}$, B'den sola doğru $\vec{e}_{BA}$ birim vektörleri.
(orijinal notta, s. 1)

$$\overrightarrow{AB}, \qquad \vec{e}_{AB} = \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}$$

$$\vec{e}_{BA} = -\vec{e}_{AB} = -\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} = \frac{\overrightarrow{BA}}{|\overrightarrow{AB}|}$$

$q_1, q_2 \gtrless 0$
$q_1 > 0$ veya < 0
$q_2 > 0$ veya < 0

$q_1 \cdot q_2 > 0$ ise güçler birbirini iter

$q_1 \cdot q_2 < 0$ ise güçler birbirini çeker $\begin{pmatrix} q_1^+ & q_2^- \\ q_2^+ & q_1^- \end{pmatrix}$

Şekil: Sağ altta iki şekil. Üstteki: A ve B noktaları aynı doğru üzerinde, A'nın altında q_1, B'nin altında q_2; A'dan sağa $\vec{e}_{AB}$, B'den sola $\vec{e}_{BA}$ okları; A'nın solunda sola doğru kırmızı $\vec{F}_{21}$, B'nin sağında sağa doğru kırmızı $\vec{F}_{12}$ oku (kuvvetler dışa doğru). Alttaki: A ve B noktaları, altlarında $\vec{e}_{AB}$ (sağa) ve $\vec{e}_{BA}$ (sola); kırmızı $\vec{F}_{21}$ A'dan B'ye doğru, kırmızı $\vec{F}_{12}$ B'den A'ya doğru (kuvvetler içe doğru).
(orijinal notta, s. 1)

orj. s. 2

İkiden fazla yük halinde superposition ilkesi geçerlidir

Şekil: Üçgen düzeninde üç nokta yük q_1, q_2, q_3; aralarında kesikli çizgiler r_{12} (q_1–q_2), r_{13} (q_1–q_3) ve r_{23} (q_2–q_3). Her yükte diğer iki yükün uyguladığı kuvvetler ok olarak (kırmızı) gösterilmiş: q_1'de $\vec{F}_{31}$ ve $\vec{F}_{21}$, q_2'de $\vec{F}_{12}$ ve $\vec{F}_{32}$, q_3'te $\vec{F}_{23}$ ve $\vec{F}_{13}$.
(orijinal notta, s. 2)

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{31} + \vec{F}_{21}, \qquad \vec{F}_2 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{32}, \qquad \vec{F}_3 = \vec{F}_{23} + \vec{F}_{13}$$

Şekil: Sol altta q yükü; sağ üstte q_1, q_2, …, q_N yükleri. q'dan her yüke kesikli doğrular ve kırmızı r_1, r_2, r_3 mesafeleri; yüklerden q'ya doğru $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$, $\vec{e}_n$ birim vektörleri çizilmiş.
(orijinal notta, s. 2)

$$\vec{F}_q = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{n=1}^{N} \frac{q_n}{(r_n)^2} \vec{e}_n$$

Eğer yükler ayrık değil, sürekli bir yoğunlukta dağılmışsa

hacimsel yük yoğunluğu: $\rho = \frac{dQ}{dv}$ (C/m^3)

Şekil: Taralı (içi çizgili) elips biçiminde yük dağılımı (hacim); sağında q noktası. Hacmin içindeki bir dQ elemanından q'ya doğru kırmızı $\vec{r}$ vektörleri çizilmiş; q noktasında $d\vec{F}_q$ oku var.
(orijinal notta, s. 2)

$$d\vec{F}_q = \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}}_{9\cdot10^9\ \mathrm{N}} \cdot \frac{q\,dQ}{r^2}\vec{e} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q\rho\,dv}{r^2}\vec{e}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_q = \int_v d\vec{F}_q = \int_v \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\rho\,dv}{r^2}\cdot\vec{e}$$

$$\vec{F}_q = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int_v \rho\frac{\vec{r}}{r^3}\,dv$$

$$\vec{F}_q = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}q\int_v \frac{\rho}{r^3}\cdot\vec{r}\,dv$$

$$\rho = \rho_{iç} + \rho_{dış}$$

$$\vec{E}_q \mathrel{\widehat{=}} \vec{F}_q$$

orj. s. 3

Elektrostatik alan

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho\vec{r}}{r^3}\,dv \qquad 10^{-15}\ \mathrm{m} < r < \infty$$

Şekil: Sol altta q yükü (x), sağ üstte P noktası; q'dan P'ye doğru ok çizilmiş, yükün yanında $\vec{e}_{12}$, P'ye yakın yerde $\vec{r}_{12}$ yazılı.
(orijinal notta, s. 3)

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{(r_{12})^3}\vec{r}_{12}$$

$$[\vec{E}] = \boxed{\mathrm{V/m}} = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}}, \qquad [q] = \mathrm{C}, \qquad [F] = \mathrm{N}, \qquad [\varepsilon_0] = \mathrm{F/m}$$

$$[\vec{r}] = \mathrm{m}$$

Uygulama

Şekil: Basılı soru (Pr.-2): bir proton ile elektron arasındaki mekanik ve elektrik çekim kuvvetlerinin oranı; aynısı iki elektron için. Basılı metin dijitalleştirilmedi.
(orijinal notta, s. 3)

$$\frac{2e}{3} = k_1, \qquad \frac{-e}{3} = k_2$$

Maddesel ise: $N \cdot e,\ N \in \mathbb{Z}$

$$p = 2k_1 + k_2$$
$$n = 3k_1 + 2k_2$$

⋆ ek not

q_1 durgun ve q_2 hareketliyse Coulomb yasası bir yönde geçerlidir. Durgunun hareketliye olanı geçerlidir.

> *Şekil:* Solda q_1 noktası, ortada q_2 noktası ve q_2'den yukarı doğru çizilmiş $\vec{v}$ oku.
> *(orijinal notta, s. 3)*

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}^3}\vec{r}_{12}$$
$$\vec{F}_{12} \neq -\vec{F}_{21}$$

orj. s. 4

$$\vec{r} = r\,\vec{e}_r$$

> *Şekil:* Solda elektron (m_e, $q = -e$), sağda proton (m_p, $q = e$), ikisi "x" ile işaretlenmiş; şekilde "electron" ve "proton" yazıyor. Elektrondan sağa doğru $\vec{F}_m$, protondan sola doğru $-\vec{F}_m$ okları; elektrondan başlayan $\vec{e}_r$ birim vektörü; aşağıda iki yükü birleştiren yay biçiminde $\vec{r}$ vektörü.
> *(orijinal notta, s. 4)*

$$\varepsilon_0 = \left(\frac{1}{36\pi}\right)\cdot 10^{-9}\ \mathrm{F/m}$$
$$m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}\ \mathrm{kg}$$
$$m_p = m_n = 1{,}67 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg}$$
$$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$$
$$k = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N\,m^2}}{\mathrm{kg^2}}$$

$$\vec{F}_{mec} = k\frac{m_e m_p}{r^2}\vec{e}_r$$
$$\vec{F}_{elec} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|q_e||q_p|}{r^2}\vec{e}_r = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{e^2}{r^3}\vec{r}$$

$$|\vec{F}_{mec}| = F_m \qquad |\vec{F}_{elec}| = F_{elec} \qquad \frac{F_{mec}}{F_{elec}} = \frac{\dfrac{k\,m_e m_p\,|\vec{r}|}{r^3}}{\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{e^2}{r^3}|\vec{r}|} = 4\pi\varepsilon_0 k\frac{m_e m_p}{e^2}$$

(Kesirde pay ve paydadaki $|\vec{r}|$ ve r^3 çarpanları çizilerek sadeleştirilmiş.)

$$\Rightarrow F_{elec} = \frac{e^2}{m_e \cdot m_p} \cdot \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 k} F_{mec}$$

$$F_{elec} = \frac{(1{,}6)^2 \cdot 10^{-38}}{(9{,}1)(1{,}67)\,10^{-31} \cdot 10^{-27}} \cdot \frac{10^{11}}{4\pi\varepsilon_0\, 6{,}67} F_{mec}$$

$$\approx \frac{10^{40}}{4} F_{mec}$$